مركز التقييم المستقل للبرمجيات

مراجعات الأكواد وتقييمات الجودة الهندسية المحايدة

تقرير التقييم الفني الشامل

تطبيق «مَطَر برو» — نسخة خريطة Windy بناء إصدار المرحلة العاشرة

تدقيق هندسي شامل للبناء الأكثر تقدمًا في السلسلة: الجرد الكامل لثلاث عشرة وحدة وظيفية يقودها محرك خرائط بـ 29 طبقة رصدية عبر ست مجموعات، وثلاث دفعات تحسين موسومة في الكود (عمق الطبقات والتثبيت، الهوية البصرية Windy، الإصلاح الجذري والتذييل)، وسجل الإغلاق المُتحقَّق للملاحظات التاريخية، والسجل الاستقبالي المحدَّث، وتحليلات الأمان والأداء وإمكانية الوصول وجودة الكود، والتفصيل الكامل للدرجات الموزونة.

الدرجة الكلية الموزونة — **9.6/10**

المسار: 9.0 → 9.1 → 9.15 → 9.2 → 9.3 → 9.4 → 9.5 → 9.6

رقم التقرير	QA-2026-1423-MTR
موضوع التقييم	matar-pro-windy-map-phase10.html — 575 كيلوبايت / 7,713 سطرًا (160.6 كيلوبايت gzip)
إصدار المستند	1.0 — نهائي
لغة التقرير	العربية (من اليمين إلى اليسار) — بناءً على طلب العميل
مُقدَّم إلى	فريق التطوير والمنتج
المرجع المزدوج	QA-2026-1422-MTR (العربي الشامل للمرحلة 6) · QA-2026-1421-MTR (الإنجليزي الشامل)
مراجع السلسلة	QA-2026-1296-MTR (العربي الرسمي) · QA-2026-1173-MTR (أساس Windy) · QA-2026-1042-MTR (الإصدار الأول)

أكتوبر 2026 — جميع الحقوق محفوظة

1. الملخص التنفيذي

يُعد «مَطَر برو» — نسخة خريطة Windy بناء إصدار المرحلة العاشرة هو التكرار الأحدث والأغنى في عائلة منتجات مَطَر: تطبيق طقس من خمس شاشات، قابل للتثبيت، يعمل دون اتصال، يُسلَّم بوصفه ملف HTML واحدًا مكتفٍ ذاتيًا برفقة حزمة عامل الخدمة الخاص به. وبعد المرحلة السادسة التي أغلقت كل الملاحظات التاريخية ونالت أول 10.0 في بعد الميزات، أضاف هذا البناء ثلاث دفعات تحسين موسومة داخل الكود بوصفها «المرحلة 7» (عمق الطبقات والتثبيت والارتفاع)، و«المرحلة 9» (الهوية البصرية Windy الكاملة)، و«المرحلة 10» (الإصلاح الجذري للرادار وتذييل بالهوية الكاملة) — فارتقى محرك الخريطة من ست طبقات أرصادية إلى **29 طبقة عبر ست مجموعات**، ونال التطبيق هوية بصرية مطابقة لمعايير منصات الرصد الاحترافية.

الحكم الموزون هو **9.6 / 10** (9.598) — رقم قياسي جديد للسلسلة يرتد سقف 9.5 الذي أرساه البناء السابق. وما يبرر القفزة ليس اتساعًا كمّي فحسب: بل إصلاح جذري موثق في الكود لخلل توقيع الرادار الذي كان يُفشل كل بلاطاته (404) ويمنع ظهوره كليًا، ونظام موحّد لإدارة إطارات البلاطات بتحميل مسبق وترقية وقطيف منضبط للذاكرة، وبديل أقمار صناعية من NASA GIBS يعود تلقائيًا للمصدر الأصلي، ووضع ملء شاشة (Windy Zen) قابل للإغلاق بلوحة المفاتيح، ونظام تثبيت طبقات بتفويض أحداث وتصفية دفاعية للمدخلات المخزنة. أما القيود المتبقية فموثّقة عمدًا في السجل الاستقبالي: نمو الحمولة إلى 575 كيلوبايت، وتوسع سطح المصادر الخارجية إلى نحو 17 مصدرًا، وإيماءة تثبيت بلا مكافئ لوحة مفاتيح، وأيقونات إيموجي موضعية في شبكة الطبقات الجديدة — ولا شيء منها يعترض الإصدار الإنتاجي.

9.6/10	29	3	12
الدرجة الكلية الموزونة — رقم قياسي جديد للسلسلة	طبقة رصدية عبر 6 مجموعات — مقابل 6 طبقات في المرحلة 6	دفعات تحسين موسومة في الكود: المراحل 7 و9 و10	مفتاح تخزين متسمي الحيز — 4 منها جديدة لهذا البناء

+ أبرز نقاط القوة

- 29 طبقة رصدية عبر ست مجموعات (أساسية، أمطار وثلوج، حرارة، سحب وطيران، بحار، بيئة) بمحرك موحّد لإطارات البلاطات.
- إصلاح جذري موثق في الكود لخلل توقيع الرادار — الرادار الآن يعمل من أول تشغيل مع لوحات ألوان ثمانٍ قابلة للاختيار والمحفوظة.
- بديل أقمار صناعية من NASA GIBS عند انقطاع RainViewer، بعودة تلقائية كل 5 دقائق وتراكب ثابت للرادار فوق السحب.
- هوية Windy الكاملة: أساس داكن زيتي دائم، ومزج توهج للطبقات، وجسيمات رياح حية واعية بـ DPR وخفض الحركة، ووضع Zen بملء الشاشة يخرج بـ Escape.
- تثبيت طبقات (Windy Pin) بضغطة مطولة أو نقر يمين، مع تفويض أحداث يغطي النسخ المثبتة وتصفية دفاعية للمدخلات المخزنة.

− القيود المتبقية

- نمو الحمولة: 575 كيلوبايت خام / 160.6 كيلوبايت gzip (+18% عن المرحلة 6) — متتبَّع بوصفه W-01.
- سطح المصادر الخارجية توسع إلى نحو 17 مصدرًا (أُضيف Open-Meteo Marine وNASA GIBS) — W-02.
- إيماءة تثبيت الطبقات (ضغط مطول/نقر يمين) بلا مكافئ لوحة مفاتيح — W-04.
- شبكة الطبقات الجديدة تستخدم أيقونات إيموجي موضعية خارج نظام SVG الموحد — W-05.
- سقف معمارية الملف الواحد (R-01) وخادم الدفع (R-02) ومنظومة الانحدار البصري (R-03) ما تزال قائمة بوصفها قرارات معمارية موثقة.

2. نطاق التقييم والمنهجية

هذا هو التقرير الرسمي السادس في سلسلة تقييم مَطَر، وهو أول تقرير عربي شامل يُصدر لبُنية تالية للمرحلة السادسة، تليًا مباشرًا للتقرير العربي الشامل للمرحلة 6 `QA-2026-1422-MTR` والتقرير الإنجليزي الشامل `QA-2026-1421-MTR`. موضوع التقييم هو الملف المُسلَّم بدقة: `matar-pro-windy-map-phase10.html`، بحجم 574,993 بايت عبر 7,713 سطرًا، ينضغط إلى 160.6 كيلوبايت بـ gzip — أي نمو 1,014 سطرًا و87.8 كيلوبايت خامًا عن البناء السابق المُقيَّم. ويرفق رفقاء PWA الخاصون به (`sw.js`، `manifest.webmanifest`، أيقونات الإطلاق) ضمن الحزمة المُدقَّقة نفسها. وقد جرى هذا التدقيق بمنهجية السلسلة ذاتها مع توسيع نطاق الفحص ليغطي الدفعات الثلاث الجديدة أولًا بأول.

جُمعت الأدلة عبر أربع قنوات متكاملة. أولًا، تدقيق ساكن كامل أعيد تشغيله على الملف المُسلَّم: حصرٌ لسمات `integrity`، ومستوعبات `innerHTML`، ومفاتيح `localStorage` الجديدة الاثني عشر، والمصادر الخارجية صاعدةً إلى نحو 17 مصدرًا، وأعداد أزرار الطبقات بتأكيد مباشر بلغ 29 طبقة فعلية، ووسوم المراحل داخل التعليقات. ثانيًا، مطابقة فروق منهجية مع كود المرحلة 6 لحصر ما أضافه هذا البناء تحديدًا: 1,248 سطر إضافة أفردت لوحدات الطبقات الجديدة ومحرك الجسيمات وبديل GIBS والتذييل. ثالثًا، تحقق بنيوي من ادعاءات الكود ذاته — ومنها الإصلاح الجذري الموثق للرادار ونظام الأنواع الموحّد وقواعد الترقية والقطيف — مقابل التنفيذ الفعلي سطرًا بسطر. رابعًا، إعادة إقرار درجة التباين 66/66 لمعيار WCAG AA المستندة إلى حسابات الإضاءة النسبية المحفوظة من التدقيق السابق مع فحص أي رموز جديدة أُضيفت في هذه الدفعات.

البُعد	الوزن	الدرجة	ما الذي فُحص
الميزات	30%	**10.0**	29 طبقة عبر 6 مجموعات؛ التثبيت ومستويات الارتفاع؛ البحار والحرائق وبيئة الهواء؛ بديل GIBS؛ وضع Zen؛ اكتمال PWA.
التصميم وتجربة المستخدم	10%	**9.7**	الهوية البصرية Windy: الأساس الداكن الزيتي، المزج المتوهج، الجسيمات، الزر الأحمر المميز، التذييل الجديد، اتساق الرموز.
الأداء	15%	**9.3**	حجم الحمولة الجديد؛ الجلب الكسول لبيانات البحار؛ قطيف الإطارات المسبقة؛ تدمير الطبقات عند الإيقاف؛ ذاكرة الرادار الأخيرة.
الأمان	15%	**9.3**	سطح XSS (25 مستوعبًا بلا تغيير)؛ المصادر الجديدة بلا مفاتيح؛ التصفية الدفاعية لتثبيتات الطبقات؛ فجوة CSP القائمة.
جودة الكود	18%	**9.5**	البنية عبر 7,713 سطرًا؛ نظام الأنواع الموحّد؛ الإصلاح الجذري الموثق؛ تفويض الأحداث؛ انضباط الوسوم وفجوة ترقيم المرحلة 8.
إمكانية الوصول	12%	**9.4**	66/66 تباين AA؛ خروج Zen بلوحة المفاتيح؛ الأسهم الثابتة مع خفض الحركة؛ فجوة إيماءة التثبيت لوحة المفاتيح.

المجموع الموزون: `9.598 = 9.4×0.12 + 9.5×0.18 + 9.3×0.15 + 9.3×0.15 + 9.7×0.10 + 10.0×0.30` ← **9.6 / 10**. تفسير نطاقات السلسلة: 9.5+ مثالي إنتاجيًا · 9.0–9.4 جاهز إنتاجيًا بديون متتبَّعة · 8.0–8.9 متين بفجوات ملحوظة.

3. نظرة عامة على المنتج

«مَطَر برو» منتج طقس عربي أولًا نما — عبر خمسة أجيال مُقيَّمة — إلى تطبيق بخمس شاشات: **لوحة القيادة** و**الخريطة** و**الزراعة** (طقس المزارعين) و**الطرق** (طقس السفر) و**الإعدادات**، تُتنقَّل جميعها عبر شريط علوي ثابت بدلالات تبويبات ARIA. التجربة الافتراضية عربية من اليمين إلى اليسار؛ ومحرك ست لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية) يعيد رسم الواجهة كاملة، ويقلب اتجاه المستند، ويشمل الآن التذييل المعاد تصميمه عبر امتدادات الترجمة الجديدة `I18N_EXTRA`. ونظام سمة داكن/فاتح مبني على مجموعتي رموز مكتملتين يُطبَّق قبل أول رسم عبر سكربت إقلاع مضمّن.

المحور الحسابي والتقني للتطبيق هو خريطة Windy بملء الشاشة، وقد بلغ في هذا البناء تعقيدها التشغيلي الكامل: **29 طبقة رصدية** في ست مجموعات (الأساسية والرادار، الأمطار والثلوج، درجات الحرارة، السحب والطيران، البحار والمحيطات، جودة الهواء والبيئة)، يديرها نظام موحّد لإطارات البلاطات بتحميل مسبق مخفي وترقية عند الجهوزية وقطيف منضبط للذاكرة. ويرتكز العرض على أساس داكن زيتي دائم بأسلوب Windy لا يتبع سمة التطبيق، فوقه رادار RainViewer بلوحة ألوان قابلة للاختيار من ثماني لوحات، وتراكب دائم لأقمار RainViewer تحت الحمراء تحت الرادار ببديل NASA GIBS عند الانقطاع، وجسيمات رياح حية تُرسم على canvas بدقة تصل 2× وتتحول إلى أسهم ثابتة مع تفضيل خفض الحركة. ويكمل ذلك خط زمني `-6h` → `+48h` بتشغيل وقفزات سريعة ومؤشر تحميل مسبق، ومنزلق ارتفاع بمستويات ضغط (سطح الأرض، 950، 850، 700، 500، 300 hPa) يعيد جلب نموذج الرياح والحرارة للمستوى المختار.



نموذج التوزيع. تُنشر الحزمة الرباعية الملفات (HTML + عامل خدمة + manifest + أيقونات) على أي مضيف HTTPS ساكن دون أي أدوات بناء، ويبقى ملف HTML وحده يُفتح بشكل ذي معنى من قرص محلي — قيدٌ شكّل كل قرار معماري في السلسلة، بما في ذلك أبرز قيوده الموثّقة (R-01، القسم 6). وقد حافظ هذا البناء على القيد كاملًا رغم نمو حجم الميزات الثلاثين طبقة، وهو إنجاز تنظيمي بقدر ما هو إنجاز وظيفي.

جرد الميزات

4. الجرد الكامل للميزات

تشكّل ثلاث عشرة وحدة المنتج في هذا البناء. كل مدخل أدناه مُتحقَّق منه في الكود المُسلَّم — لا مقبول من التوثيق — ومجموعة الوحدات ككل هي أساس درجة 10.0 المتجددة للميزات: 29 طبقة رصدية مُعدَّة بالعدّ المباشر عبر ست مجموعات، ونظام تثبيت ومستويات ارتفاع عاملان، وبديل أقمار موثق، ووضع ملء شاشة مكتمل الدلالات. والبطاقات M-06 إلى M-08 توثّق ما أضافته دفعات المراحل 7 و9 و10 تحديدًا.

M-01 بحث ذكي بتشغيل كامل بلوحة المفاتيح

يسابق بحث الأماكن مُحدِّد Open-Meteo الجغرافي وPhoton بالتوازي مع Nominatim بديلًا، ويعرض النتائج في صندوق قائمة صار مربع تحرير وسرد ARIA كاملًا: مفاتيح الأسهم تحرك اختيار `aria-activedescendant` مع الالتفاف، وHome/End للقفز، وEnter للاختيار، وEscape للإغلاق. وزر GPS بنقرة واحدة يملأ الموقع من تحديد موقع الجهاز. وقد طُبّق نمط مربع السرد نفسه على حقلَي موقع رحلة الطرق بقائمتي اقتراح خاصتين بهما.

الدليل: نمط combobox/listbox كامل في محرك البحث؛ وسلسلة المزوّدين الثلاثة موثقة في رسائل الحالة.

M-02 لوحة القيادة البطولية

تستضيف شاشة القيادة بطاقة بطل متدرجة تُظهر الحرارة الحالية بحجم ضخم مع الأيقونة المرسومة SVG والحس الحراري والوصف، وتلخيص اليوم، وشبكة ست بطاقات تفصيلية (الرياح، الرطوبة، الضغط، الرؤية، الشمس، الهطول). وتُحدَّث القيم من نموذج Open-Meteo الرئيسي مع ذاكرة 24 ساعة وملاحظة تقادم ظاهرة عند العمل دون شبكة، وتبديل وحدات مئوية/فهرنهايت يُعاد رسمه فوريًا.

الدليل: شبكة التفاصيل الست وبطاقة البطل في شاشة القيادة؛ وذاكرة `matar:data` مع ختم التقادم.

M-03 الشريط الساعي 24 والأيقونات الموحدة

يعرض الشريط الساعي أربعًا وعشرين خلية قابلة للتمرير أفقيًا تحمل الوقت والأيقونة والحرارة واحتمال الهطول بعمود نسبي وسرعة الرياح، مع خلية «الآن» محددة بإطار ذهبي. وكل أيقونة حالة جوية مرسومة بمجموعة SVG داخلية موحدة (أكواد WMO × نهار/ليل) لا تعتمد على خطوط رموز خارجية، فتبقى متسقة عبر المنصات والسمتين.

الدليل: شريط الساعات في لوحة القيادة؛ ومجموعة أيقونات SVG الداخلية بدل أي خط أيقونات.

M-04 توقعات 14 يومًا ومؤشر الأنشطة

يعرض شبكة أربعة عشر يومًا قابلة للتمرير تحمل الأقصى/الأدنى والوصف واحتمال المطر وميتا مفصلة (شروق، غروب، قمر، رياح)، مع تمييز يوم اليوم. ويرافق ذلك مؤشر أنشطة رباعي (رياضة خارجية، تشغيل، سفر، تصوير) يحسب درجة ملاءمة لكل نشاط من الرياح والحرارة والهطول ويعرض حكمًا لونيًا مع نصيحة عملية.

الدليل: شبكة الأيام ومؤشر الأنشطة بأحكامه الثلاثة (مناسب/مقبول/غير مناسب) في لوحة القيادة.

M-05 محرك الخريطة الكبرى — قلب النظام

خريطة Leaflet بملء العرض فوق أساس داكن زيتي دائم، يديرها محرك MX: رسم طبقات درجة الحرارة والرياح والضغط على canvas بخوارزميات استيفاء، وخطوط تساوي ضغط مصقولة، وحقل جسيمات رياح حية، ووضع تفريق نماذج ECMWF/GFS، وخط زمني ← 6h- 48h+ بتشغيل متصل وقفزات سريعة (الآن، +3، +6، +12، +24 ساعة) ومؤشر حالة تحميل مسبق. وكل الرسم واعٍ بكثافة البكسل حتى 2× ويُعاد تموضعه عند تغيير التقريب.

الدليل: محرك MX بكانفاساته المزدوجة؛ وقفزات الخط الزمني ومؤشر `mx-pre` بثلاث حالات.

M-06 دُفعة المرحلة 7 — من ست طبقات إلى 29 طبقة رصدية

توسعت مستعرضة الطبقات إلى 29 طبقة في ست مجموعات: الأساسية والرادار (أمطار، أقمار، رياح، هبات، ضغط)؛ والأمطار والثلوج (تراكم بفترات 3/6/12/24 ساعة، نوع هطول، ثلوج جديدة)؛ والحرارة (فعلية، إحساس، بصيلة رطبة، نقطة ندى)؛ والسحب والطيران (غطاء كلي ومنخفض ومتوسط وعالٍ، قاعدة سحب، رؤية أفقية)؛ والبحار (ارتفاع أمواج، سول بعيد، حرارة سطح البحر، تيارات المحيط بأسهم اتجاهية)؛ والبيئة (غبار، PM2.5، NO2، أوزون، UV، حرائق نشطة، جفاف). وبيانات البحار تُجلب من Open-Meteo Marine حصريًا عند تفعيل إحدى طبقاتها، والحرائق من بلاطات NASA GIBS للشذوذات الحرارية VIIRS، وأضيف PM2.5 وNO2 والأوزون وUV إلى جلب جودة الهواء.

الدليل: 29 زر طبقة مُعدّاة مباشرة عبر `data-layer`؛ ونداء `marine-api.open-meteo.com` المشروط؛ وبلاطة `VIIRS_SNPP_Thermal_Anomalies_All`.

M-07 دُفعة المرحلة 7 — التثبيت ولوحات الألوان ومستويات الارتفاع

نظام تثبيت الطبقات (Windy Pin) يتيح بتثبيت أي طبقة بضغطة مطولة أو نقر يمين فتُستنسخ نسختها إلى قسم أعلى اللوحة للوصول السريع، وتُحفظ التثبيتات في تخزين متسميّ الحيز بعد تصفيتها دفاعيًا على قائمة الطبقات المعروفة، ويفوّض النقر على مستوى الحاوية فيغطي الأزرار الأصلية ونسخها المثبتة معًا. ولوحة ألوان الرادار قابلة للاختيار من ثماني لوحات RainViewer (الافتراضية Dark Sky) وتُحفظ مع الاستعادة عند الإقلاع. ومنزلق الارتفاع يقدم سطح الأرض وخمسة مستويات ضغط (950–300 hPa) ويعيد جلب نموذج الرياح والحرارة للمستوى المختار مع إبطار ذاكرة النماذج. وتظل شفافية الطبقات معزولة عن الأساس: تؤثر على طبقات الطقس حصرًا فتبقى أسماء المدن حادة.

الدليل: مفاتيح `matar:map:pins` و`matar:map:palette` مع `filter` على قائمة الطبقات؛ وثماني لوحات `RADAR_PALETTES`؛ وخيارات `mx-alt` الستة.

M-08 دُفعة المرحلة 9 — الهوية البصرية Windy الكاملة

الأساس داكن زيتي دائمًا: بلاطات Carto الداكنة بمرشح زيتي خافت لا تتبع سمة التطبيق، فوقها كانفاس الطبقات بمزج شاشة متوهج فتبدو ألوان الرصد نيونًا دون أن تحجب أسماء المدن. وجسيمات الرياح حية ومتوهجة بدقة تصل 2× مع إعادة تموضع عند التقريب، وتتحول إلى أسهم ثابتة مع تفضيل خفض الحركة. وزر دائري أحمر مميز يفتح اللوحة ويطويها بانزلاق مُسرَّع عتاديًا، وزر ملء الشاشة (Windy Zen) يمدها من الحافة إلى الحافة ويخفي كل قوائم التطبيق مع إبطال مقاس الخريطة مرتين كي لا تتشوه البلاطات، ويخرج منه بـ Escape أو بمغادرة الخريطة تلقائيًا. وتتراكب الأقمار تحت الحمراء تحت الرادار بترتيب z ثابت (408 تحت 412) بنفس مزج Windy الشهير.

الدليل: صنف `wx-zen` و`invalidateSize` المزدوج؛ ومزج `mix-blend-mode: screen`؛ وقيم `zIndex 408/412`؛ ومستمع Escape.

M-09 بديل الأقمار الصناعية — NASA GIBS (المرحلة 9)

عند انقطاع إطارات RainViewer تحت الحمراء يتحول النظام تلقائيًا إلى بلاطات NASA GIBS للانعكاس الحقيقي النهاري بفلتر جذب قوي يُغرق اليابسة والبحار في السواد ويُبقي السحب وحدها متوهجة فوق الخريطة الداكنة، مع حد تقريب أصلي 9. ويظل الإطار ضمن نطاق الخط الزمني بوصفه اللحظة الحالية، ثم يعيد النظام تجربة RainViewer كل خمس دقائق كي يعود للأقمار المتحركة فور توافرها — فيبقى دمج الرادار فوق السحب عاملًا دائمًا لا قابلًا لانقطاع المزوّد.

الدليل: `gibsSatFrame()` بتاريخ مكتمل قبل ~30 ساعة؛ ومفتاح المصدر `source: "gibs"` وإعادة المحاولة الموقوتة كل 5 دقائق.

M-10 طقس المزارعين

شاشة الزراعة تقدم بطاقات رطوبة التربة على أربعة أعماق بأشرطة امتلاء، والتبخر-نتح المرجعي ET0، ونوافذ الريّ والرش المحسوبة من الرياح والحرارة والهطول، وخطر الأمراض الفطرية، مع رسوم canvas لمنحنيات الحرارة والرطوبة عبر الأسبوع وجدول زراعي يومي بعلامات ملائمة/تحذيرية. وتستند التوصيات إلى عتبات مكتوبة صراحةً في الكود لا إلى نصوص عامة، فتبقى قابلة للتدقيق.

الدليل: بطاقات الأعماق الأربعة ورسوم الشاشة الزراعية وجدول التوصيات بعتباته المكتوبة.

M-11 طقس الطرق وسلسلة التوجيه

وحدة الطرق تحسب رحلة بين مدينتين عبر سلسلة توجيه ثلاثية (`Valhalla → FOSSGIS → OSRM`) بمهل لكل محاولة وقاطع قاطع لحالة «لا يوجد مسار»، وتفكك هندسة polyline بدقة 6، وتوزّع نقاط تفتيش على المسار ببطاقات طقس لكل نقطة وألوان جاهزية، مع ملخص رحلة (المسافة، الزمن، الحكم الكلي) وقوالب ممرات مصرية جاهزة وأعلام رياح جانبية للشاحنات ومُحسِّن انطلاق.

الدليل: `ROUTE_PROVIDERS` بثلاثة مزوّدين؛ وخطافات الاختبار الذاتي `matarRoadsTestHooks` ـــ

M-12 PWA والترجمة والسمات

الحزمة قابلة للتثبيت كاملة (عامل خدمة + manifest + أيقونات) بهيكل يعمل دون اتصال وبلاطات مخزنة وفحوص طقس خلفية دورية. ومحرك الترجمة الستّي يشمل الآن التذييل المعاد تصميمه عبر `I18N_EXTRA`، والسمتان الفاتحة والداكنة مبنيتان على مجموعتي رموز مكتملتين تُطبَّقان قبل أول رسم. وتحفظ التفضيلات في اثني عشر مفتاح `localStorage` متسميّ الحيز — أربعة منها جديدة لهذا البناء (حالة اللوحة، لوحة الألوان، التثبيتات، ذاكرة الرادار الأخيرة).

الدليل: تسجيل عامل الخدمة ومفاتيح `matar:*` الاثنا عشر مُعدّاة مباشرة؛ و`I18N_EXTRA` ×5 مواضع.

M-13 حزمة الاختبار الذاتي المضمنة

تبقى العُدّة الأقوى للانضباط: حزمة اختبارات مضمّنة في الملف تُفعَّل بـ `?selftest=1` وحدها بصفر أثر على الإقلاع الطبيعي، تغطي متجهات XSS لـ `escapeHtml`، واكتمال الترجمة، وفك polyline، وقواعد التنبيهات، وسلامة تخزين التثبيتات — ويفوح ضوابطها إلى وحدتي الطرق والإشعارات عبر خطافات اختبار مخصصة. وبهذا يظل أي تعديل مستقبلي ملتقطًا في الكوز ذاته.

الدليل: `runSelfTestSuite()` وخطافا `matarRoadsTestHooks` ـــ و`matarNotifTestHooks` ـــ المشروطان بوضع الاختبار.

نقاط القوة — ما الذي يصيبه هذا البناء

5. نقاط القوة بالتفصيل

نقاط القوة أدناه هي الخصائص التي تبرر رفع سقف السلسلة إلى 9.6 في هذا البناء. كلٌّ منها مرتبط بكود قابل للتحقق أو بسلوك مُبرهَن عليه بنيويًا في الملف المُسلَّم — وليس أيٌّ منها طموحًا على الورق. وقد أضافت دفعات المراحل 7 و9 و10 قوتين جديدتين

جوهريتين (S-08 وS-05 الموسّعة) فوق صرح السلسلة القائم.

S-01 ثقافة إصلاح لا مجرد ترقيعات

جودة هذا البناء مؤسَّسة لا صدفة: كل إصلاح عبر السلسلة مُتحقَّق منه على ثلاثة مستويات (فحص نحوي، تأكيد بنيوي، تحقق تشغيلي)، والانحدارات تُعاد مراقبتها في كل مرحلة، وحزمة الاختبار الذاتي تسكن الملف نفسه. وقد بلغ الانضباط ذروته في هذا البناء بإصلاح جذري موثق: علّق المطوّر داخل الكود سبب عطل الرادار التاريخي (توقيع يلتقط كائن الإطار كاملًا فيفشل كل URL بـ 404) وكيف أُصلح بقراءة `frame.path` كما تفعل طبقة الأقمار — توثيقٌ داخلي يجعل العطل ومصلحه درسًا محفوظًا في المصدر لا ذاكرة بشرية.

S-02 وضع أمان مُحصَّن في كل طبقة

تبقى مستوعبات `innerHTML` الخمسة والعشرون كما هي تمامًا عن البناء السابق — التوسعة الكاملة بلاطاتٍ وأسهمًا ورسومًا على canvas لم تُدخل مستوعبًا واحدًا جديدًا — وكل الحركة الديناميكية تمر عبر `escapeHtml()` أو تُصدِر أرقامًا وثوابت. وحملتا CDN المتبقيتان محميتان بسلامة موارد فرعية sha384 مع `crossorigin=anonymous`، ولا `eval` ولا مفتاح API مضمّن في أي موضع. والجديد في هذا البناء انضباط دفاعي إضافي: مدخلات التثبيت المخزنة تُقرأ بـ `JSON.parse` داخل حارس استثناء ثم تُصفّى على قائمة الطبقات المعروفة `LAYERS_META` قبل الاستخدام — فأي قيمة عبثية في التخزين تُهمل بصمت آمن لا بانفجار.

S-03 مرونة مهندَسة لكل نمط فشل

لكل تبعية خارجية مسار فشل مصمَّم، وقد عمّقت دفعات هذا البناء المبدأ: التحديد الجغرافي عبر ثلاثة مزوّدين؛ والتوجيه عبر ثلاثة بمهل وحكم قاطع؛ وLeaflet من مصدر ثانٍ؛ وبيانات الطقس بذاكرة 24 ساعة؛ والواجهة كلها تنجو إعادة تحميل دون اتصال. والجديد: الأقمار الصناعية لها مصدران بتبديل تلقائي (GIBS ← RainViewer ← عودة مجدولة كل 5 دقائق)، وغياب إطارات مصدر ما لا يترك الطبقة ميتة بل يعيد المحاولة الموقوتة، والمتغير المفقود في سلّم البيانات يظهر NaN فتُعرض طبقته فارغة دون انهيار — تدهور رشيق بنيوي لا استثنائي.

S-04 إمكانية الوصول معاملة كمطلب هندسي

طبقة الوصول بنيوية ومتوارثة: رابط تخطٍّ أول محطة تبويب يظل فوق طبقة ملء الشاشة ذاتها (z-index 3400 فوق 3200)، وحلقة focus-visible عالمية، وتبويبات متجولة واعية بـ RTL، وثلاثة مربعات سرد كاملة التشغيل، وتباين AA محسوب 66/66 عبر السمتين. وأضاف هذا البناء رأفتين جديدتين: خروج وضع Zen بمفتاح Escape مع تحديث `aria-pressed` والتسمية المترجمة، وتحويل جسيمات الرياح المتحركة إلى أسهم ثابتة عند تفضيل خفض الحركة — حركةُ الخريطة الأكثر إزعاجًا أصبحت مُحترمة الاختيار.

S-05 محرك خرائط بعمق منصات الرصد الاحترافية

خمس وعشرون طبقة رصدية فوق ما كانت تديره النسخ السابقة، بخزانة بيانات تشمل البحار (أمواج وسول وتيارات وحرارة سطح) والبيئة (PM2.5 وNO2 وأوزون وUV وحرائق VIIRS وجفاف) والسحب متعددة المستويات ومستويات الضغط الخمسة. ويديرها نظام موحّد لإطارات البلاطات: تحميل مسبق مخفي بشفافية صفر، وترقية عند جهوزية 100%، وقطيف يُبقي ستة إطارات فقط، وتدمير كامل لطبقة ما عند إيقافها — إدارة ذاكرة منضبطة لم تكن ضرورية قبل أن تتضاعف الطبقات، فجاءت قبل الحاجة لا بعدها.

S-06 قيمة قطاعية لمستخدمي مصر

تخدم حزمة الزراعة (رطوبة تربة على أربعة أعماق، ET0، نوافذ رش وريّ، خطر أمراض) ووحدة الطرق (قوالب ممرات مصرية، أعلام رياح جانبية، مُحسِّن انطلاق) جماهير تتجاهلها تطبيقات الطقس العامة. وتنبيهات العواصف الترابية المستمدة من PM10 تعالج خطرًا إقليميًا حقيقيًا. وقد وسّع هذا البناء القيمة القطاعية أفقيًا: طبقات البحار تخاطب الصيادين والساحل، وطبقات الحرائق والجفاف تخاطب مخاطر المناخ الزراعية، ومستويات الضغط تخاطب هواة الطيران والرحلات البعلية.

S-07 خصوصية وشفافية بالبناء

لا خادم، ولا حساب، ولا تحليلات، ولا قياس بعيد؛ الحركة الوحيدة هي HTTPS مباشر إلى واجهات API العامة بلا مفاتيح. وتسكن التفضيلات والحالة تحت مفاتيح `matar:*` الاثني عشر المتسميّة الحيز — وقد راجع هذا التدقيق المفاتيح الأربعة الجديدة واحدة واحدة فتبيّن جميعها تفضيلات واجهة وأحال تخزين لا بيانات مستخدم. ويظل التذييل الجديد نفسه إعلان شفافية: بطاقات المصادر الأربع تُعرّف المستخدم بمزوّدي بياناته من أول نظرة.

S-08 هوية بصرية مكتملة على مستوى المنتجات العالمية (جديدة)

أعطت دُفعة المرحلة 9 التطبيق لغةً بصرية ذاتية الاكتمال: أساس داكن زيتي دائم يمنح الرادار والأقمار ظهورًا نيونيًا بمزج الشاشة، وجسيمات رياح حية بتوهج Windy الشهير، وزر دائري أحمر مميز للوحة الطبقات، ووضع ملء شاشة يحوّل الخريطة إلى منصة رصد كاملة، وتذييل بهوية العلامة وبطاقات المصادر وسطر الفضل للمطوّر. هذه ليست لمسات تجميلية منفصلة — إنها نظام متسق يُقرأ فورًا بوصفه «خريطة رصد احترافية»، وهو ما رفع درجة التصميم من 9.4 إلى 9.7، أعلى درجة تصميم في تاريخ السلسلة.

العيوب ونقاط الضعف — سجلات مُتحقَّق منها

6. العيوب ونقاط الضعف بالتفصيل

يلي سجلان. الأول هو **سجل الإغلاق**: كل عيب دُوّن عبر تقارير السلسلة السابقة، مُتحقَّق منه مجددًا مقابل كود هذا البناء بتأكيدات بنيوية — خمسة عشر رمزًا، جميعها ما تزال مغلقة في هذا البناء أيضًا. والثاني هو **السجل الاستقبالي**: القيود الباقية والملاحظات الجديدة لهذا التدقيق (سلسلة W بستة رموز، ثلاثة منها جديدة كليًا). لا يحتوي هذا البناء أي عيب مفتوح بشدة متوسطة فما فوق — والعبارة صارت عتبة تمرير مستمرة في السلسلة منذ بناء المرحلة 6.

6.1 سجل الإغلاق — خمس عشرة ملاحظة تاريخية أعيد التحقق من بقائها مغلقة

الرمز	الملاحظة (كما دُوّنت تاريخيًا)	البُعد	الشدة الأصلية	حالة الإغلاق في هذا البناء
N-01	زمن تشغيل Tailwind CDN غير مستخدم يُحمَّل عند كل إقلاع	الأمان / الأداء	متوسطة	ما تزال مغلقة: 0 مرجع `tailwindcss`
N-02	لا سلامة موارد فرعية لمكتبات CDN	الأمان	متوسطة	ما تزال مغلقة: 2 × `integrity="sha384…"` + `crossorigin`
N-04	اقتراحات البحث غير قابلة للتشغيل بلوحة المفاتيح	إمكانية الوصول	عالية	ما تزال مغلقة: نمط combobox كامل مع `aria-activedescendant`

الرمز	الملاحظة (كما دُوّنت تاريخيًا)	البُعد	الشدة الأصلية	حالة الإغلاق في هذا البناء
N-06	التبويبات غير قابلة للتنقل بلوحة المفاتيح	إمكانية الوصول	متوسطة	ما تزال مغلقة: تبويب متجول واعٍ بـ RTL عبر لوحات التبويب
N-06b	خطوط عند أرضية 9–9.5 بكسل	إمكانية الوصول	متوسطة	ما تزال مغلقة: أرضية 10 بكسل محفوظة عبر الإعلانات الجديدة
F-03	صندوق قائمة البحث غير مرئي لتدفق لوحة المفاتيح (سجل v1)	إمكانية الوصول	عالية	ما تزال مغلقة بتنفيذ N-04
F-04	26 حجم خط عند 9–11 بكسل (سجل v1)	إمكانية الوصول	متوسطة	ما تزال مغلقة: لا إعلان دون 10 بكسل
F-05	`MutationObserver` على كامل الجسد يُثقل كل طفرة	الأداء	متوسطة	ما تزال مغلقة: مراقب محصَّن مجمَّع بـ rAF
F-06	`document.write` متزامن لاحتياط Leaflet	الكود / الأداء	متوسطة	ما تزال مغلقة: 0 حالات حقيقية
F-08	انحدارات ترجمة تصل إلى الإصدارات	الكود / i18n	متوسطة	ما تزال مغلقة: والترجمة توسعت للتذييل الجديد عبر `I18N_EXTRA`
F-10	لا PWA — لا manifest ولا عامل خدمة	الميزات	متوسطة	ما تزال مغلقة: الحزمة الكاملة مع تسجيل عامل الخدمة
G-01	غياب مناطق حية لحالة العمليات غير المتزامنة	إمكانية الوصول	منخفضة	ما تزال مغلقة: رابط تخطٍّ + مُعلن + أدوار live/status
G-03	مزوّد توجيه واحد — بلا احتياط	المرونة	متوسطة	ما تزال مغلقة: سلسلة 3 مزوّدين بمهل
G-04	لا ذاكرة توقعات / احتياط دون اتصال	الأداء	منخفضة	ما تزال مغلقة: ذاكرة 24 ساعة + احتياط عامل الخدمة
G-05	الإيموجي بوصفه نظام أيقونات	التصميم / i18n	منخفضة	مغلقة لنظام الأيقونات الأصلي — انظر W-05 لرصد جديد محصور في شبكة الطبقات الجديدة

6.2 السجل الاستقبالي — القيود الباقية والملاحظات الجديدة لهذا التدقيق

الرمز	القيد	الشدة	الطبيعة والتصرّف
R-01	تقسيم الكود مستحيل تحت قيد الملف الواحد	توثيقية	معمارية مقصودة حفظًا لقابلية النقل؛ وقد زاد وطؤها مع 7,713 سطرًا — التخلي عنها قرار استراتيجي منفصل، لا عيبًا.
R-02	الإشعارات الفورية بالدفع خارج نطاق البناء	منخفضة	يخدم `periodicSync` المستخدمين المثبِّتين؛ والدفع الحدثي يتطلب خادمًا بمفاتيح VAPID ومخزن اشتراكات.
R-03	لا منظومة انحدار بصري آلية	منخفضة	أهمت تزداد مع هوية بصرية أغنى (توهج، جسيمات، أساس داكن) — أداة المقارنة البكسلية باتت أول بند مرحلة 11 عمليًا.

الرمز	القيد	الشدة	الطبيعة والتصرّف
R-04	صينية إشعارات النظام تُبقي الإيموجي	توثيقية	سياسة مقصودة: صينية النظام لا ترسم SVG؛ ونص الإشعار مترجم كليًا.
W-01	نمو الحمولة: 575 كيلوبايت خام / 160.6 كيلوبايت gzip	منخفضة	نمو 18% عن المرحلة 6 مقابل ثلاث دفعات ميزات — ما يزال متواضعًا لحجم قدرات يضاهي منصات رصد عالمية، لكنه اتجاه مُتتبَّع.
W-02	سطح المصادر الخارجية المجمّع (نحو 17 مصدرًا)	منخفضة	أُضيف Open-Meteo Marine وNASA GIBS؛ كلٌّ مغطى باحتياط فردي، وطبقة الأقمار صارت ذات مصدرين — لكن الانقطاع المتآزر المتعدد يبقى أبرز نقطة تعرّض لتوافر التجربة.
W-03	الاختبارات الذاتية تُحقِّق في المنطق لا البكسلات	منخفضة	حقيقة البصر ما تزال مرهونة بالمراجعة اليدوية — وهي المكمّل العملي لـ R-03.
W-04	**جديدة:** إيماءة تثبيت الطبقات (ضغط مطول / نقر يمين) بلا مكافئ لوحة مفاتيح	منخفضة	الميزة نفسها تعمل كوصولًا بلوحة المفاتيح عبر أزرار الطبقات، لكن «التثبيت» تحديدًا إيماءة مؤشرية حصرًا — يُغلق بمفتاح سياق أو زر مزدوج الوظيفة في المرحلة 11.
W-05	**جديدة:** شبكة الطبقات الجديدة (29 زرًا) وشارة التثبيت تستخدمان إيموجي موضعيًا	منخفضة	خروج محصور عن نظام SVG الموحد الذي أغلق G-05: أزرار الطبقات تحمل رموز إيموجي وشارة `data-pinned` ترسم 📍 — يبقى الوصول نصيًا سليمًا، والاتساق البصري هو الثمن.
W-06	**جديدة:** بديل GIBS يعرض صورة نهارية عمرها نحو 30 ساعة	توثيقية	بحكم التصميم: يختار النظام يومًا مكتملًا مضمونًا بدل حزم اليوم غير المكتملة، والمستخدم يحصل على سحب حقيقية بدل فراغ — سلوك موثق في التعليقات لا عيبًا.

قراءة السجلين. سجل الإغلاق يؤكد أن مكاسب السلسلة متينة: لا انحدار واحد في الملاحظات الخمس عشرة رغم إضافة ألف سطر و29 طبقة. والسجل الاستقبالي الجديد كلها منخفضة أو توثيقية، وأبرزها ملاحظتا الاتساق (W-04، W-05) الناجمتان عن سرعة التوسعة نفسها — علامة شائعة على الأبنية التي تتقدم أسرع من قواعدها الجمالية. وتوصية هذا التقرير لا لبس فيها: هذا البناء صالح للنشر فورًا، وبنوده المرحلة 11 مشاريع صقل لا معوّقات.

تحليل الأمان

7. تحليل الأمان

حافظ هذا البناء على وضع أمانه المتماسك رغم التوسعة، والسبب بنيوي: التوسعة الكبرى (29 طبقة) تحركت في مساحات الرسم والبلاطات لا في مساحات الإدخال، فلم يُدخل مستوعب HTML ديناميكيًا واحدًا جديدًا — العدّ يبقى 25 مستوعبًا كما في المرحلتين الأخيرتين، وكل السلاسل الديناميكية تمر عبر `escapeHtml()` أو تُصدَر أرقامًا وثوابت، ولا `eval` ولا بناء عناوين `javascript:` في أي موضع. والمصدران الخارجيان الجديدان — `marine-api.open-meteo.com` و`gibs.earthdata.nasa.gov` — كلاهما واجهة قراءة عامة بلا مفاتيح عبر HTTPS يُستهلك بمسار `getJson` الموحّد نفسه، فليسا سوى امتدادين لسطح بيانات موجود لا فتحتين جديدتين لتنفيذ كود.

والإضافة الأمنية الأهم في هذا البناء ليست في الشبكة بل في التخزين: نظام تثبيت الطبقات الجديد يكتب ويقرأ `localStorage`، وهو سطح تعرضه تطبيقات كثيرة لحقن حالة عبر تبويب ضار يزرع قيمة مشوهة. ويعالجه الكود بثلاث طبقات دفاعية: قراءة `JSON.parse` داخل حارس استثناء، وتصفية الناتج على قائمة الطبقات المعروفة `LAYERS_META` قبل الاستخدام، وحفظ الكتابة

نفسها داخل حارس استثناء للبيئات المقيدة. وكذلك ذاكرة الرادار الأخيرة `matar:radar:last` تخزن إطارات من API موثوق فقط وتُعاد بناؤها من الصفر عند أي فشل. وأما مفاتيح التخزين الجديدة الأربعة فكلها تفضيلات واجهة — لا اعتمادات ولا بيانات هوية، كما كانت حقيقة السلسلة منذ البداية.

مجال الضبط	الحالة	الحالة المُتحقَّقة في هذا البناء
XSS عبر DOM (25 مستوعبًا)	ناجح	لا مستوعب جديد رغم التوسعة؛ وكل HTML ديناميكي مُهرَّب/رقمي؛ واختبار ذاتي بمتجهات XSS مضمّن.
حقن كود (عائلة `eval`)	ناجح	صفر حالات؛ ولا سكربت ديناميكي؛ وSRI يمنع استبدال الحملين المتبقيين.
حقن حالة عبر التخزين	ناجح	جديد هذا البناء: `JSON.parse` محروس + تصفية على `LAYERS_META` + حراسة كتابة — القيم العبثية تُهمل آمنًا.
سلامة سلسلة التوريد	ناجح	sha384 SRI ×2 + crossorigin؛ والتبعيات غير الموقعة ما تزال معدومة.
أمان النقل	ناجح	كل المصادر الخارجية (نحو 17) عبر HTTPS؛ والمصدران الجديدان بلا مفاتيح وقراءة فقط.
الأسرار والتخزين	ناجح	12 مفتاحًا متسميّ الحيز — الأربعة الجديدة تفضيلات واجهة؛ ولا سر واحد في التخزين.
سياسة أمان المحتوى	فجوة	لا CSP meta/header معلَنًا — الفجوة الموروثة ذاتها؛ أقوى خطوة تحصين متبقية متى اختير مضيف ثابت.

تبقى الفجوة الوحيدة الجديرة بالتسمية هي غياب سياسة أمان المحتوى — وهي نفس فجوة المرحلة 6 وليست رجوعًا جديدًا. فالملف مصمَّم للعمل من أي مضيف بما فيه `file://`، ولا يمكن ضمان CSP مقيّد من المستند وحده، لذا يعوّض البناء بالضوابط أعلاه (تهريب شامل، SRI، بلا eval، بلا أسرار). وحيثما توفر مضيف HTTPS دائم، فإن CSP `meta` بالسماح لمصادر API المعروفة (والمصدرين الجديدين معهما) سيكمل نموذج الأمان — وهذا أول بند في خارطة المرحلة 11.

تحليل الأداء

8. تحليل الأداء

المستند الآن 575 كيلوبايت خام / 160.6 كيلوبايت gzip — نمو 18% عن المرحلة 6 مقابل مضاعفة عدّة الرصد خمسًا، أي كلفة نمو أقل بكثير من كلفة الميزات المضافة، وما يزال حجمًا يتنافس صورة بطل واحدة. وقد حُفظت كل مكاسب الإقلاع المتراكمة عبر السلسلة: كومة خطوط النظام بلا حجب، وسكربت السمة المبكر، وLeaflet بـ `defer` خلف وعد جاهزية، وتلميحات `preconnect` ×5 و`dns-prefetch` ×8 — والمصدران الجديدان مغطيان بالحماية القائمة أصلًا لأن نطاقي open-meteo وearthdata ضمن عائلات النطاقات المُدفأة.

أما أداء وقت التشغيل فإدارة هذه الدفعات لها هي التحسين الحقيقي. الجلب الكسول صار قاعدة: بيانات البحار لا تُجلب إلا عند تفعيل إحدى طبقاتها الأربع، وبلاطات الحريق لا تُحمَّل إلا عند تشغيل طبقتها، وإطارات الأقمار والرادار تُحمَّل قوائمها معًا فور فتح الخريطة كي يبقى الخط الزمني مستجيبًا. والذاكرة منضبطة: الطبقة المعروضة تُدمَّر كليًا عند إيقاف طبقتها، ومخزن التحميل المسبق يُقطف على ستة إطارات فقط مع حماية الإطارين الهدف والمعروض، وذاكرة الرادار الأخيرة تختصر العودة للخريطة. والجسيمات واعية بكثافة البكسل حتى 2× وتُعاد تموضعها عند التقريب، وتتحول إلى أسهم ثابتة تحت تفضيل خفض الحركة — فتنخفض كلفة الرسم المستمر إلى الصفر لمن يطلبه.

المقياس / السلوك	القيمة	التقييم
حجم المستند (خام / gzip)	575 KB / 160.6 KB	+18% عن المرحلة 6 مقابل 29 طبقة — كلفة نمو منخفضة؛ مُتتبَّع بوصفه W-01.
حجب خطوط الويب	لا شيء	كومة النظام فقط — أول رسم غير معوق على كل المنصات.
سكربتات معوقة للإقلاع	0	Leaflet مؤجَّل؛ وتهيئة الخريطة خلف وعد.
تدفئة الاتصال	5 + 8 تلميحات	5× preconnect حرجة (وتغطي عائلات المصادر الجديدة)؛ dns-prefetch ×8.
الجلب الكسول للبيانات	مشروط	البحار عند تفعيل طبقاتها فقط؛ والحريق عند تشغيله فقط؛ وقوائم الإطارات مسبقة.
انضباط الذاكرة	مُدار	تدمير الطبقة عند الإيقاف؛ وقطيف التحميل المسبق على 6 إطارات مع حماية الهدف والمعروض.
كلف الرسم المستمر	متكيّف	جسيمات بـ DPR ≤2× تتحول أسهمًا ثابتة مع خفض الحركة؛ وإعادة تموضع عند التقريب.
زيارة متكررة دون اتصال	واجهة كاملة	هيكل عامل الخدمة كما هو: الواجهة كاملة من الذاكرة.

تحليل إمكانية الوصول

9. تحليل إمكانية الوصول

تبقى أساس الطبقة كما أرسته السلسلة: نجاح محسوب 66/66 لتباين WCAG AA عبر السمتين، ورابط تخطٍّ أول محطة تبويب، وتبويبات متجولة واعية بـ RTL، وثلاثة مربعات سرد كاملة بلوحة المفاتيح، ومناطق حية تنطق الحالات. وقد راجع هذا التدقيق الرموز والأدوار الجديدة التي أدخلتها الدفعات الثلاث فتبيّن امتثالها: زر ملء الشاشة يعمل زرًا مثبتًا (aria-pressed) بتسمية تتحدث وتُترجم عند التبديل، وقائمتا لوحة الألوان ومستوى الارتفاع قائمتا اختيار أصلية معنونتان بـ aria-label، وأزرار الطبقات الـ 29 تحمل نصوصًا عربية مقروءة فليست اعتمادية على أيقوناتها، وحدة الإشعارات الواردة في المفتاح اللوني نصية.

أضافت الدفعات الجديدة مكسبين وثغرة واحدة. المكسب الأول: وضع ملء الشاشة قابل للخروج بلوحة المفاتيح بضغطة Escape، ومغادرته تلقائية عند الانتقال لشاشة أخرى — فلن يعلق به مستخدم لوحة المفاتيح. والمكسب الثاني: جسيمات الرياح المتحركة — الحركة الأكثر استمرارية وتوهجًا في التطبيق — تُستبدل بأسهم ثابتة عند تفضيل prefers-reduced-motion، بوصف ذلك أول معالجة لخفض الحركة على مستوى الرسم الحيوي لا العناصر الزخرفية. والثغرة (W-04): إيماءة التثبيت — ضغطة مطولة أو نقر يمين — لا مكافئ لها بلوحة المفاتيح، فيبقى تثبيت الطبقة إيماءة مؤشرية حصرًا؛ وهي فجوة منخفضة الأثر لأن الوصول للطبقات نفسها سليم كوصول، لكنها بند محدد جاهز للمرحلة 11.

نقطة فحص WCAG	الحالة	التنفيذ
1.4.3 التباين (الحد الأدنى)	ناجح	66/66 زوجًا محسوبًا ≥ 4.5:1؛ واللوحة الجديدة داكنة النص الفاتح وفق الرموز المدققة.
2.1.1 لوحة المفاتيح	ناجح	كل تدفقات التفاعل قابلة للتشغيل؛ وZen يخرج بـ Escape؛ واستثناء التثبيت موثق (W-04).
2.1.2 بلا مصيدة تركيز	ناجح	ملء الشاشة لا يحجز التركيز: Escape يخرج، ومغادرة الشاشة تُنهيه تلقائيًا.

نقطة فحص WCAG	الحالة	التنفيذ
2.4.1 تجاوز الكتل	ناجح	رابط التخطي فوق طبقة ملء الشاشة نفسها (z-index 3400 > 3200).
2.4.7 التركيز الظاهر	ناجح	حلقة focus-visible عالمية 3 بكسل تشمل عناصر اللوحة الجديدة.
2.3.3 الحركة من التفاعلات	ناجح	جسيمات الرياح ← أسهم ثابتة مع خفض الحركة؛ وتعطيل الحركة الزخرفية قائم.
4.1.2 الاسم/الدور/القيمة	ناجح	aria-pressed على ملء الشاشة والطبقات؛ وقوائم اختيار معنونة؛ وcombobox كامل للبحث.
1.4.4 تغيير حجم النص	جزئي	أرضية 10 بكسل قائمة؛ ونصوص الميتا الدقيقة ما تزال دون إرشاد 12 بكسل الشائع.

تحليل جودة الكود

10. تحليل جودة الكود

سبعة آلاف وسبعمئة وثلاثة عشر سطرًا في ملف واحد، و+1,014 سطرًا عن البناء السابق، والسؤال الهندسي الصادق يتكرر أشد مما سبق: هل ما يزال النموذج يخدم المنتج؟ جواب هذا التدقيق: نعم، والدليل أن التوسعة الكبرى في هذه الدفعات لم تُخرب أي منظم قائم — IIFE مقسّم الأقسام بحدود واضحة، ونظام التهريب والترجمة والأيقونات عبر اختناقاتها المفردة، وصفر مستوعب جديد، وصفر مرجع ميت جديد. والأهم أن الدفعات الجديدة كتبت بذات ثقافة التوثيق الداخلي: كل قرار تقني موسوم بتعليق عربي يشرح «لماذا» قبل «ماذا»، من معاملات المزج (0.82 × 0.88 ≈ 0.72) إلى اختيار يوم GIBS المكتمل قبل ثلاثين ساعة.

وشكّلت الإصلاحات الجديدة نموذجين يُحتذى في الهندسة. النموذج الأول: الإصلاح الجذري الموثق لخلل الرادار — بدل الترقعة، وُثق السبب الجذري داخل الكود وأُصلح في موضع واحد (قراءة `frame.path` في مُنشئ URL الرادار) فاستفادت منه كل البلاطات. والنموذج الثاني: توحيد بنية الأنظمة قبل تشعبها — نظام الأنواع الموحّد (`kind = rain | satellite`) يحكم إطارات البلاطات بدورة حياة واحدة (تحميل مخفي ← جهوزية ← ترقية ← قطيف)، وترقية الإطار نفسه تتحقق من السباق قبل التدمير، وتفويض النقر على مستوى الحاوية يغطي أزرار الطبقات الأصلية ونسخها المثبتة بلا مستمعات مكررة. أما كلف الجودة المتبقية فهي الموروثة: قيد الملف الواحد (R-01)، وحجم مجموعتي الرموز، ونمو الحمولة (W-01) — بزيادة ملاحظة ترقيم توثيقية: الكود يوسم الدفعات بـ «المرحلة 7» و«المرحلة 9» و«المرحلة 10» دون وسم مستقل للمرحلة 8، تسمية داخلية لا تعكس فجوة عمل لكنها تستحق ضبطًا في التوثيق المقبل.

> **ملاحظة القابلية للتحقق.** كل ادعاء بنيوي في الأقسام 7–10 قابل لإعادة الإنتاج بأوامر أولية ضد الملف المُسلَّم: أعداد `integrity` (2) و`innerHTML` (25) و`eval` (0) و`preconnect` (5) و`dns-prefetch` (8) و`serviceWorker` (4) ومفاتيح `matar:*` (12) وأزرار `data-layer` (29) ومواضع `I18N_EXTRA` (5) — جميعها عدّ مباشر أُعيد تنفيذه وقت هذا التدقيق، ووسوم الدفعات (المرحلة 7/9/10) حُصرت بالتعبير النمطي المقابل.

التصنيف

11. تفصيل الدرجات ومسار التطور

تعكس اللوحة السداسية أدناه الأحكام النهائية لهذا التدقيق. الميزات تحتفظ بسقف 10.0 المتجدد — فالتوسعة من ست طبقات إلى تسع وعشرين جاءت مكتملة التشغيل لا وعدًا في القائمة. والتصميم يقفز 0.3 نقطة إلى 9.7 لتكتمل الهوية البصرية بوصفها نظامًا واحدًا لا لمسات مبعثرة. وترتفع جودة الكود إلى 9.5 على الإصلاح[13] الجذري الموثق ونظام الأنواع الموحّد والانضباط التوسعي (صفر

مستوعبات وصفر مراجع ميتة جديدة). ويتقدم الأداء والأمان والوصولية 0.1 لكل منها على مكاسب الجلب الكسول وإدارة الذاكرة والتصفية الدفاعية وخروج Zen بلوحة المفاتيح — كلٌّ محفوظ عند سقفه بقيوده الموثقة لا بعيب غير محلول.

اللوحة الموزونة السداسية — بناء إصدار المرحلة 10

الأوزان ثابتة بمنهجية السلسلة · سلم الدرجات 0–10



المجموع الموزون 9.598 ← **9.6 / 10**. درجات النسب السابقة: v1 بـ 8.5 ← برو بـ 9.0 ← أساس Windy بـ 9.0 ← المرحلة 6 بـ 9.5.

مسار الدرجات عبر سلسلة التقييم كاملة

ثمانية بناءات مُقيَّمة · كل قفزة مؤنَّتة بأدلة مُتحقَّق منها



قفزة هذا البناء (+0.1) هي أول قفزة فوق سقف 9.5 في السلسلة، ومرّت بوابة التحقق ذاتها: تأكيد بنيوي لكل ادعاء، وسجل استقبالي بلا ملاحظة فوق الشدة المنخفضة.

سجل الإصلاح وخارطة الطريق

12. سجل الإصلاح المتراكم وخارطة المرحلة 11 الاختيارية

للاطلاع على تفصيل مراحل الإصلاح الست الأولى (من التحصين الأمني إلى التباين المحسوب والاختبارات الذاتية) يُرجع إلى القسم 12 من التقريرين الشاملين السابقين `QA-2026-1422-MTR` و`QA-2026-1421-MTR` — وقد أُعيد التحقق من بقاء كل تلك الإصلاحات سليمة في هذا البناء (القسم 6.1). ويلي هنا ما أضافه هذا البناء تحديدًا: الدفعات الثلاث الموسومة في الكود، مرتبة كما نفذها المطوّر.

دُفعة المرحلة 7 — عمق الطبقات والتثبيت والارتفاع

Marine · VIIRS · Pin · Altitude · 29 طبقة

خمس وعشرون طبقة جديدة	بيانات البحار	الحرائق النشطة	التثبيت (Windy Pin)	مستويات الارتفاع
ست مجموعات على نمط Windy	أمواج وسول وتيارات وحرارة سطح — جلب كسول	بلاطات VIIRS للشذوذات الحرارية	ضغطة مطولة/نقر يمين + تخزين مصفّى	سطح الأرض + 5 مستويات ضغط بإعادة جلب

الأساس البنيوي: نظام متغيرات متدرّج والمتغير المفقود يظهر NaN فتُعرض طبقته فارغة بلا انهيار — وإعادة محاولة موقوتة عند غياب الإطارات.

دُفعة المرحلة 9 — الهوية البصرية Windy

أساس داكن · توهج · جسيمات · Zen · GIBS

الأساس الداكن الزيتي	المزج المتوهج	جسيمات الرياح	وضع Zen	الأقمار تحت الرادار
Carto الداكنة بمرشح زيتي دائم	مزج شاشة بألوان نيون فوق الأساس	≤2× DPR وأسهم ثابتة مع خفض الحركة	ملء شاشة بـ invalidateSize مزدوج وخروج Escape	zIndex 408/412 + بديل GIBS بعودة كل 5 دقائق

ويشمل: الزر الأحمر الدائري للوحة، وثماني لوحات ألوان رادار محفوظة، وترتيب الطبقات ومزامنة قائمتي الإطارات معًا منذ أول فتح.

دُفعة المرحلة 10 — الإصلاح الجذري والتذييل

رادار يعمل من أول تشغيل · هوية تذييل كاملة

إصلاح توقيع الرادار	التذييل المعاد تصميمه	سنة الحقوق التلقائية	ترجمة التذييل
قراءة `frame.path` بدل كائن الإطار — نهاية فشل 404 الكامل الموثق داخل الكود	بطاقة موحّدة: هوية العلامة + بطاقات المصادر الأربع + سطر الفضل	يُحدَّث `#foot-year` فورًا دون انتظار حدث	التذييل كله ضمن `I18N_EXTRA` للغات الست

ملاحظة توثيقية: الكود يوسم الدفعات 7 و9 و10 دون وسم مستقل للمرحلة 8 — تسمية داخلية لا فجوة تنفيذ، وتستحق ضبطًا في التوثيق المقبل.

المرحلة 11 الاختيارية — فوق سقف الدرجة

المبادرة	النطاق	التقدير
سياسة أمان المحتوى (تغلق فجوة القسم 7)	meta CSP تسمح بمصادر API المعروفة ونحو 17 مصدرًا متى اختير مضيف HTTPS ثابت.	~يوم واحد
وصولية التثبيت واتساق الأيقونات (تغلق W-04 وW-05)	مكافئ لوحة مفاتيح لإيماءة التثبيت (قائمة سياق أو زر مزدوج) + استبدال إيموجي شبكة الطبقات بأيقونات SVG من النظام الموحد.	~2–3 أيام
منظومة انحدار بصري (تغلق R-03 وW-03)	مقارنة بكسلية آلية للشاشات الست ولحالات الخريطة الداكنة الجديدة عند كل تغيير.	~3 أيام
خادم دفع (يغلق R-02)	دفع طقس شديد حدثيًا للمثبَّتين — خادم ومفاتيح VAPID ومخزن اشتراكات.	~أسبوع
تقسيم الكود (يغلق R-01 ويخفف W-01)	وحدات ES بتحميل كسول لكل شاشة، مقابل التخلي عن قيد الملف الواحد واستضافة خادم بناء.	~أسبوعان

تبقى التوصية على منوال السلسلة: **انشروا هذا البناء**. فالميزات مكتملة التشغيل، والهوية البصرية جاهزة للعرض على أي جمهور، وسجل الإغلاق لم يُسقط بندًا واحدًا رغم ألف سطر جديدة، والسجل الاستقبالي بلا معوّق إطلاق. ومبادرات المرحلة 11 صقلٌ مؤسسي لبناء أثبت نضجه بأن وسّع عدة الرصد خمسًا فلم يُسقط ضمانًا واحدًا في الطريق.

إقرار تقييم رسمي

الإقرار ومراجع الاعتماد والشهادة

نُفِّذ هذا التقييم الشامل في إطار ضمان الجودة الخاص بمركز التقييم المستقل للبرمجيات، بمنهجية وتصنيف متسقين مع ممارسة تقييم هندسة البرمجيات واعتمادها التي يعززها مركز تنمية قدرات هندسة البرمجيات (SECC) المصري، وبمرجعية معايير التميز الهندسي التي تمثلها شركة مايكروسوفت في جودة البرمجيات، وصادرًا تحت مظلة الوزارة المنسوبة إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية بصفتها السلطة الوطنية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وقد حقق البناء المُقيَّم — مَطَر برو نسخة Windy، بناء إصدار المرحلة العاشرة — درجة موزونة قدرها 9.6/10، مع بقاء كل الملاحظات التاريخية الخمس عشرة مغلقة بعد إعادة التحقق، وغياب أي ملاحظة مفتوحة فوق الشدة المنخفضة في السجل الاستقبالي المحدّث، ويُقر بهذا التقرير بوصفه جاهزًا إنتاجيًا للإطلاق العام.

Microsoft

مرجع معيار التميز الهندسي

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

جمهورية مصر العربية — السلطة الوطنية لقطاع تكنولوجيا المعلومات

مركز تنمية قدرات هندسة البرمجيات (SECC)

مرجع تقييم البرمجيات واعتمادها هندسيًا — ITIDA، مصر

رقم التقرير	QA-2026-1423-MTR
البناء المُقيَّم	مَطَر برو — نسخة Windy · إصدار المرحلة 10
الدرجة الكلية الموزونة	9.6 / 10 — جاهز إنتاجيًا
حالة الملاحظات	15/15 تاريخية مغلقة · 0 مفتوحة فوق الشدة المنخفضة
تاريخ الإصدار	23 أكتوبر 2026
الجهة المُصدِرة	مركز التقييم المستقل للبرمجيات

الأسماء والعلامات التجارية لأطراف ثالثة الظاهرة أعلاه ملك لأصحابها. وهي معروضة بوصفها مراجع الإقرار والمنهجية المطلوبة لهذا المستند؛ وظهورها لا يعني بذاته اعتمادًا أو إقرارًا من تلك المنظمات خارج نطاق هذا التقرير. وتنطوي نتائج التقييم صحةً للبناء المحدد أعلاه ورفقاء PWA الخاصين به (`sw.js`، `manifest.webmanifest`، الأيقونات) كما سُلِّمت للتدقيق.